유기화학 기출문제 — 4. 입체화학

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

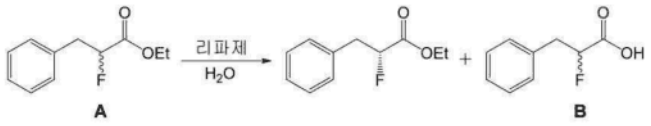
문항 목록

2024 B · 교재 16쪽 1
2023 B · 교재 17쪽 2
2013 · 교재 18쪽 3
2011 · 교재 19쪽 4
2010 · 교재 20쪽 5

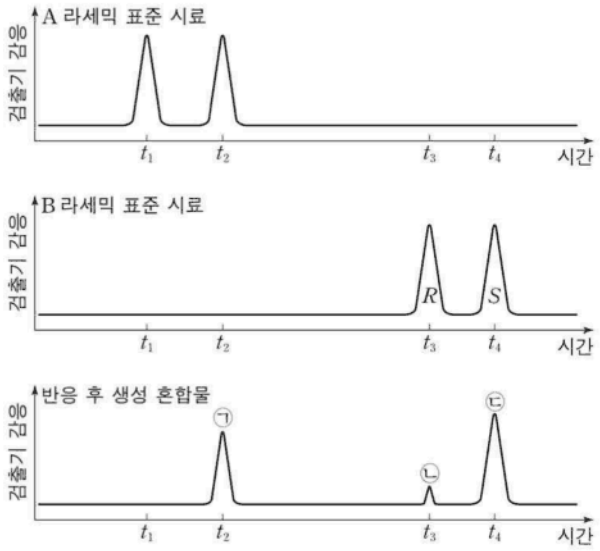
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

2. 다음은 효소 리파제(lipase)를 이용한 화합물 **A**의 입체선택적 가수분해 반응의 [**반응식**]과, 카이랄 칼럼을 이용한 액체 크로마토그래피로 거울상체 혼합물을 분석한 [**액체 크로마토그램**]이다. **A**와 **B** 라세믹 표준 시료로부터 얻은 각각의 크로마토그램에서, 검출된 두 피크의 면적비는 1 : 1이다. (단, 반응에서는 적절한 정제 과정을 수행하였다.)

[**반응식**]

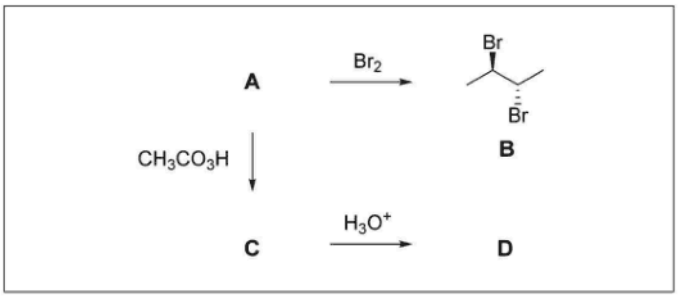


[**액체 크로마토그램**]



반응 후 생성 혼합물의 크로마토그램에서 피크 ㉠에 해당하는 화합물의 *R*, *S* 배열(configuration)을 쓰고, 피크 ㉡과 ㉢의 면적비가 1 : 9일 때 거울상 초과도(enantiomeric excess, %)를 쓰시오. [2점]

2. 다음은 반응물 **A**(C_4H_8)로부터, 주생성물 **B**를 합성하는 브로민 첨가반응과 중간 주생성물 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_4H_{10}O_2$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



D의 입체구조를 그리고, **A**~**D** 중에서 메조 화합물(meso compound)을 모두 쓰시오. [2점]

34. 다음 두 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. 녹는점은 **A**가 **B**보다 높다.
ㄴ. **B**의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다.
ㄷ. **A**와 **B**는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 다음은 tartaric acid의 두 입체이성질체를 뉴먼 투시법(Newman projection)으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다.
ㄴ. **B**의 고유 광회전도(specific rotation, $[\alpha]$)는 0이다.
ㄷ. **A**와 **B**의 녹는점은 동일하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 2,3-펜타다이엔(CH_3-CH=C=CH-CH_3)에 대한 설명 중 옳은 것은? [1.5점]

① 카이랄(chiral)성 분자이다.
② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다.
③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다.
④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 sp^3-sp^2-sp^2-sp^2-sp^3 이다.
⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트(conjugate) 되어 있다.